Solución de la pregunta 17

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · RECORRIDO CON DOMINIO RESTRINGIDO

¿Cuál es el recorrido de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ si su dominio es el intervalo $[0, 5]$?

A) $[1, 6]$

B) $[-3, 6]$

C) $[-3, +\infty[$

D) $[-3, 1]$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Vértice**
   $x_v = 2 \in [0, 5]$, $f(2) = -3$ (mínimo).

2. **Extremos**
   $f(0) = 1$, $f(5) = 25 - 20 + 1 = 6$.

3. **Recorrido**
   De -3 a 6: $[-3, 6]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo evalúa los extremos del intervalo, sin el vértice.

C) Ignora la restricción del dominio.

D) Olvida evaluar en x = 5.

Idea clave. Con dominio restringido, compara el vértice (si está dentro) con los extremos.